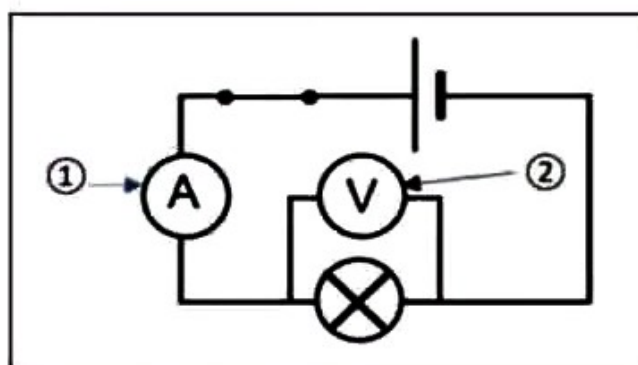


الوضعية الأولى: 6 نقاط

لديك الدارة الكهربائية المقابلة:



(1) بين على الرسم الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي

(2) سم العناصر ① و ②

(3) املأ الفراغات:

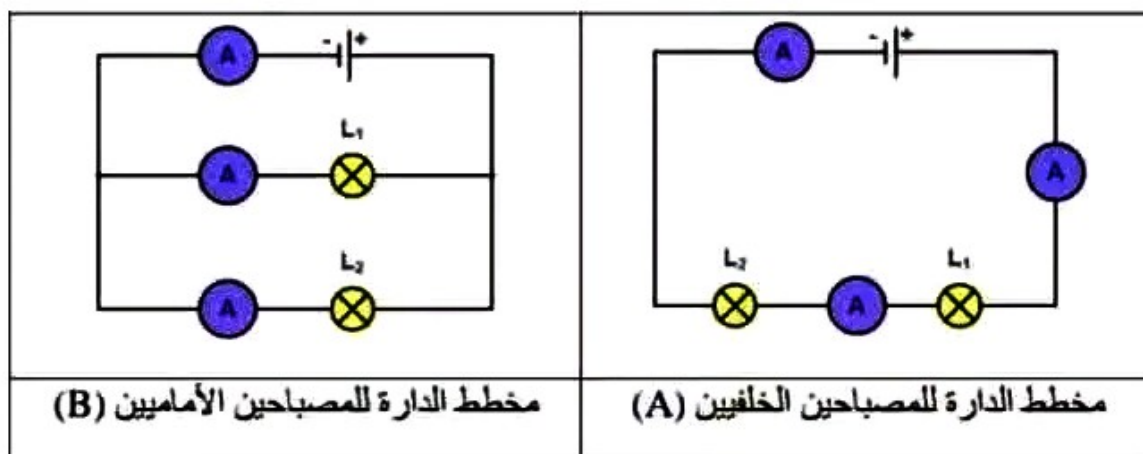
شدة التيار الكهربائي رمزها وتقاس بجهاز الذي يربط على في الدارة الكهربائية ووحدة قياسها
- التوتر الكهربائي رمزها ويقاس بجهاز الذي يربط على مع عناصر الدارة، ووحدة قياسه

(4) عند توهج المصباح يشير الجهاز (2) إلى التدرج 11 من السلم 15 و هو موصول بالمعيار 5v

أوجد التوتر الكهربائي U بين طرفي المصباح.

الوضعية الثانية: 6 نقاط

أمين تلميذ في السنة الثالثة متوسط يهوى صناعة السيارات الصغيرة. أراد تزويد إحدى السيارات بمصابحين أماميين و آخرين خلفيين و جعل لكل مصباحين إثنين دائرة خاصة الموضحة في مخطط (A) و مخطط (B)



مخطط الدارة للمصابحين الأماميين (B)

مخطط الدارة للمصابحين الخلفيين (A)

1- ما نوع الربط المستعمل في كلا المخططين؟

2- ماذا ينتج عن الحركة الإجمالية للدقائق الكهربائية في دائرة كهربائية مغلقة؟

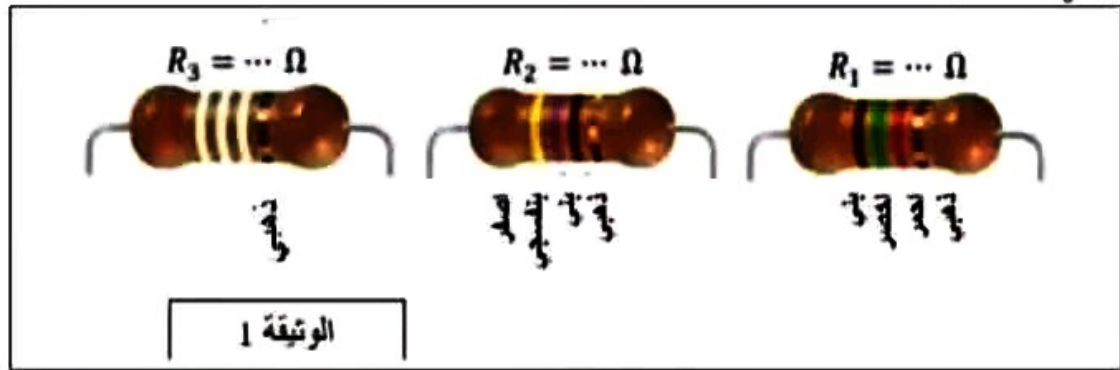
3- أكمل الجدول التالي:

مخطط (B)	مخطط (A)
$I = \dots\dots\dots A$	$I = 0.8 A$
$I_1 = 0.4 A$	$I_1 = \dots\dots\dots A$
$I_2 = 0.4 A$	$I_2 = \dots\dots\dots A$

4- استنتج قانون الشدات في كل مخطط؟

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

لإسلام مصباح جيب يشتغل ببطارية تحمل الدلالة $0.7A$ و مصباح يحمل الدلالة $0.3A$ فخشى على المصباح من التلف و قرر تركيب ناقل اومي في هذه الدارة من بين ثلاث نواقل وجدها في صندوق الخردوات. اثنان منها حلقاته الملونة واضحة، اما الثالث فحلقاته ممحوة (الوثيقة 1) ساعده في اختيار الناقل الاومي المناسب



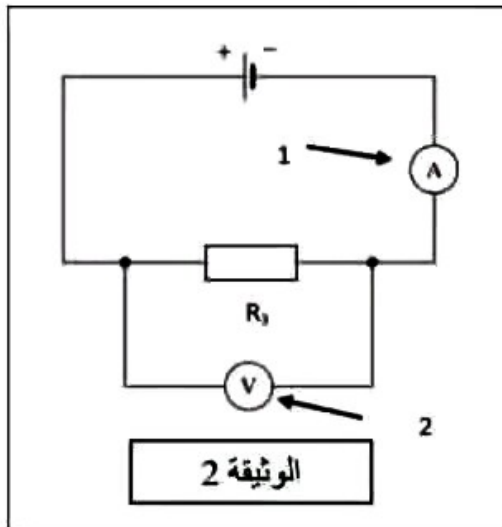
1- ما سبب احتمال تلف المصباح؟ وكيف للناقل الاومي ان يحل هذا المشكل؟

2- جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الاوميين R_1 و R_2

- لإيجاد قيمة المقاومة R_3 ، تم ربط الناقل الاومي الثالث على التسلسل في دارة كهربائية ثم قياس شدة التيار الكهربائي المار فيه و التوتر الكهربائي بين طرفيه كما هو مبين في الوثيقة 2

1- النتائج المتحصل عليها

المعيار	السلم	التدرجة	
1 A	10	5	الجهاز 1
20 V	100	60	الجهاز 2



- احسب قيمة المقاومة للناقل الاومي R_3 ثم لون حلقاته

4- أي النواقل الثلاثة يمرر شدة تيار كهربائي اقل ؟ علل

يعطى جدول شفرة الألوان

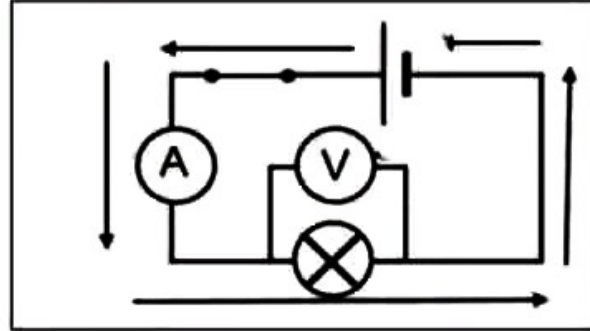
اللون	الاسود	البني	الاحمر	البرتقالي	الاصفر	الاخضر	الازرق	البنفسجي	الرمادي	الابيض
الرقم	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

اللون	بني	احمر	ذهبي	فضي
دقة القياس	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$

التصحيح النموذجي لفرض الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى: 6 نقاط

(1)



(2)

① ← امبرمتر

② ← فولطمتر

(3) املأ الفراغات:

- شدة التيار الكهربائي رمزها **I** وتقاس بجهاز **الامبرمتر** الذي يربط على التسلسل في الدارة الكهربائية ووحدة قياسها **الامبير A**

- التوتر الكهربائي رمزها **U** ويقاس بجهاز **الفولطمتر** الذي يربط على التفرع مع عناصر الدارة، ووحدة قياسه **الفولط V**

(4) عند توهج المصباح يشير الجار (2) إلى التدريجة 11 من السلم 15 و هو موصول بالمعيار 5v
أوجد التوتر الكهربائي U بين طرفي المصباح.

التوتر الكهربائي = (القراءة * المعيار) / السلم

$$U = (11 * 5v) / 15$$

$$U = 3.67v$$

الوضعية الثانية: 6 نقاط

نوع الربط المستعمل

- مخطط (A): الربط على التسلسل -

مخطط (B): الربط على التفرع

2- ينتج عن الحركة الإجمالية للدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة تولد التيار الكهربائي المستمر

3- أكمل الجدول التالي:

مخطط (A)	مخطط (B)
$I = 0.8 \text{ A}$	$I = 0.8 \text{ A}$
$I_1 = 0.8 \text{ A}$	$I_1 = 0.4 \text{ A}$
$I_2 = 0.8 \text{ A}$	$I_2 = 0.4 \text{ A}$

مستنتج قانون الشدات في كل مخطط؟

- مخطط (A): $I = I_1 = I_2$

- مخطط (B): $I = I_1 + I_2$

الوضعية الإلماجية: 8 نقاط

لإسلام مصباح جيب يشتغل ببطارية تحمل الدلالة 0.7A و مصباح وحيد يحمل الدلالة 0.3 A فخشي على المصباح من التلف و قرر تركيب ناقل اومي ف هذه الدارة من بين ثلاث نواقل وجدها في صندوق الخردوات, اثنان منها حلقاته الملونة واضحة , اما الثالث فحلقاته ممحوة (الوثيقة 1) ساعده في اختيار الناقل الاومي المناسب

1- سبب احتمال تلف المصباح لان دلالة المولد اكبر من دلالة المصباح و يعمل الناقل الاومي على عرقلة مرور التيار الكهربائي

2- قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الاوميين R_1 و R_2

$$R_1 = 1500 \pm 5\% \Omega$$

$$R_2 = 470 \pm 5\% \Omega$$

ا- حساب قيمة التوتر الكهربائي

التوتر الكهربائي = (القراءة * المعيار) / السلم

$$U = (60 * 20v) / 100$$

$$U = 12v$$

- حساب شدة التيار الكهربائي

شدة التيار = (القراءة * المعيار) / السلم

$$I = (5 * 1A) / 10$$

$$I = 0.5A$$

- احسب قيمة المقاومة للناقل الاومي R_3 ثم لون حلقاته

$$R = U/I$$

$$R = 12/0.5$$

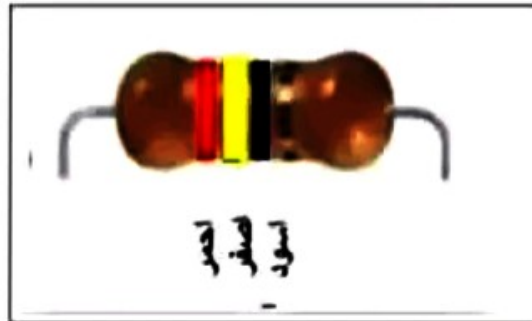
$$R = 24 \Omega$$

لون الحلقات

X = 2 احمر

Y = 4 اصفر

عدد الاصفر 0 اذن الأسود



4- الناقل الاومي الذي يمرر شدة تيار كهربائي اقل هو R_1 لان المقاومة تتناسب عكسا مع شدة التيار الكهربائي أي تكون تتناقص I بزيادة R